DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : TROISIÈME

DEVOIR N° 04 · Durée : 1 heure
La respiration chez l'espèce humaine

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

Trouve le mot ou l'expression qui correspond à chaque définition. **[5 × 1 pt]**

1) Mouvements qui permettent le renouvellement de l'air dans les poumons.

2) Petits sacs situés à l'extrémité des bronchioles, où se font les échanges gazeux.

3) Pigment rouge des hématies qui transporte le dioxygène.

4) Muscle situé sous les poumons, qui s'abaisse lors de l'inspiration.

5) Réactif qui se trouble en présence de dioxyde de carbone.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 (07 points)

On a mesuré les volumes de gaz contenus dans 100 mL de sang à différents niveaux de l'organisme d'une personne au repos.

Gaz (mL pour 100 mL)	Sang entrant dans les poumons	Sang sortant des poumons	Sang sortant d'un muscle
Dioxygène	15	20	15
Dioxyde de carbone	54	50	54

1) Compare le sang entrant et le sang sortant des poumons. Explique. **[2 pts]**

2) Compare le sang sortant des poumons et le sang sortant du muscle. Explique. **[2 pts]**

3) Représente par un schéma fonctionnel les échanges gazeux au niveau des poumons et au niveau du muscle. **[2 pts]**

4) Quelles caractéristiques des alvéoles facilitent les échanges gazeux ? **[1 pt]**

Exercice 2 (08 points)

On a mesuré la fréquence respiratoire et le volume d'air inspiré à chaque mouvement chez un élève dans différentes situations.

	Repos	Marche rapide	Course
Fréquence respiratoire (mouvements/min)	15	25	45
Volume d'air par inspiration (L)	0,5	1,2	2

1) Calcule le débit ventilatoire (volume d'air inspiré par minute) dans chaque situation. **[1,5 pt]**

2) Représente les débits par un diagramme en bâtons. **[2 pts]**

3) Analyse et explique l'évolution du débit ventilatoire. **[2 pts]**

4) Le même élève, devenu fumeur, s'essouffle très vite à la course. Explique en citant deux substances de la fumée de tabac et leurs effets. **[2,5 pts]**

LN_EDUCATION